Alware: An Embedded AI System for Real-Time Driver Monitoring

Real-Time Driver State Monitoring and Alerting System

Antonio Nigro Zamur
Gabriel Pereira de Carvalho
Henrique Eduardo dos Santos de Souza
Matheus Kosicov Perugini

PCS3848 Sistemas Embarcados

Escola Politécnica da USP
São Paulo, 2026

Visão Geral do Projeto

Introdução ao Alware

- O Alware é um sistema de IA embarcada para monitoramento do condutor em tempo real.
- Visa reduzir acidentes causados por fadiga e distração através de TinyML.
- Solução de baixo custo otimizada para hardware com recursos limitados.
- Foco em métricas de baixa latência e alta precisão para segurança.

Tópicos da Apresentação

- 1. Contexto e Motivação
- 2. Monitoramento via Câmera (NIR)
- 3. Métricas Comportamentais: EAR/MAR
- 4. Requisitos e Especificações
- 5. Arquitetura do Sistema (RPi 3B+)

1. Contexto e Motivação

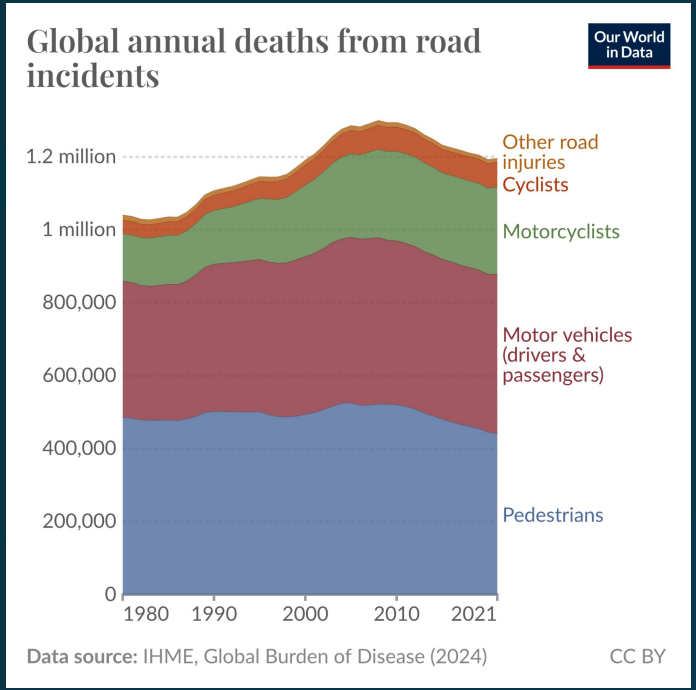
Por que Monitorar o Condutor?

1,19M

Mortes anuais no trânsito mundial

50M

Feridos em acidentes por ano



Principais Fatores de Risco:

- Fadiga e sono excessivo
- Distração (uso de celular)
- Consumo de álcool e drogas
- Ausência de cinto de segurança

1. Contexto e Motivação

Produtos similares

Is a DMS Ruling Coming? What This Could Mean for Small Fleets in 2026

The NTSB wants trucks over 10,000 lbs. to use driver monitoring systems. Here's how fleets can prepare for new safety tech and possible mandates.

Novus Hi-Tech launches driver monitoring system for Eicher Trucks

Torc and Edge Case Expand Collaboration to Advance Autonomous Truck Safety

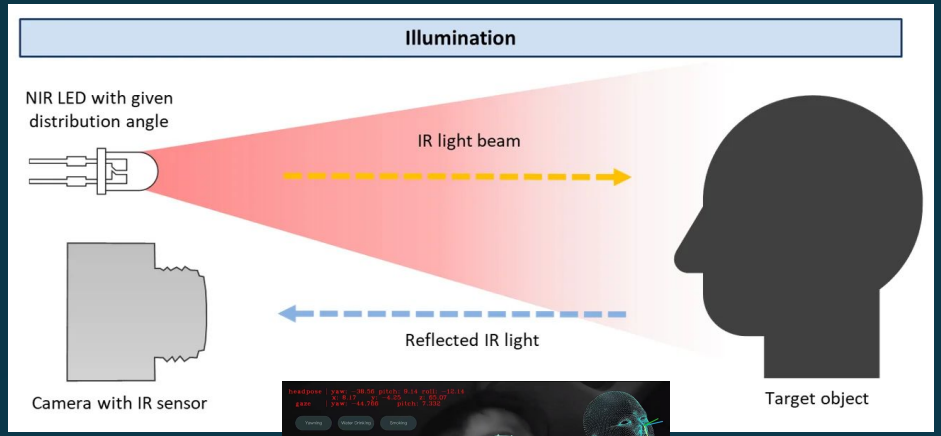
The Torc Edge Case collaboration advances autonomous truck safety with independent assessments and a production-ready safety case for U.S. commercialization.

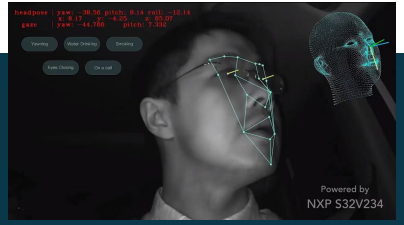
Tesla rolling out Driver Monitoring System to vehicles with radar

2. Monitoramento via Câmera (NIR)

Visão de Infravermelho Próximo

- Superação de desafios de iluminação variável, como direção noturna ou túneis.
- Operação no espectro de 850-940 nm para capturar detalhes faciais em escuridão total.
- Independência de luz visível (RGB) para manter a precisão do sistema 24/7.
- Integração com sensores de áudio como redundância em casos de baixa qualidade de imagem.



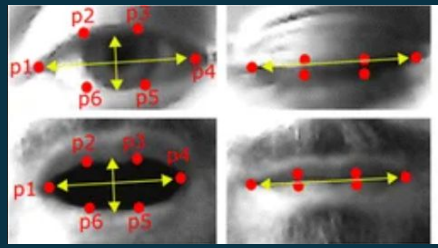


Hardware: Suporte a câmeras com sensibilidade IR e filtros específicos

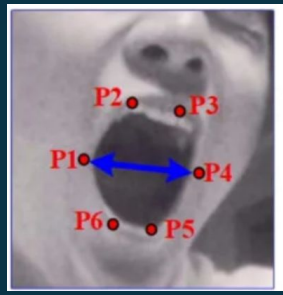
3. Extração para features para modelo

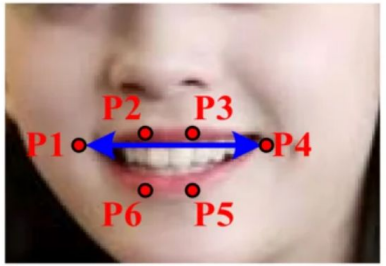
Métricas Biométricas: EAR e MAR

- Detectam estados de fadiga e distração de forma objetiva através de geometria facial.
- Modelos TinyML leves realizam classificações binárias com alta precisão e baixo processamento.



$$\mathrm{EAR} = \mathrm{MAR} = \frac{\|p_2 - p_6\| + \|p_3 - p_5\|}{2\|p_1 - p_4\|}$$





Decisões em Tempo Real:

Latência crítica < 100ms para garantir a segurança do condutor em situações de risco.

4. Trabalho relacionado

State Farm Distracted Driver Dataset

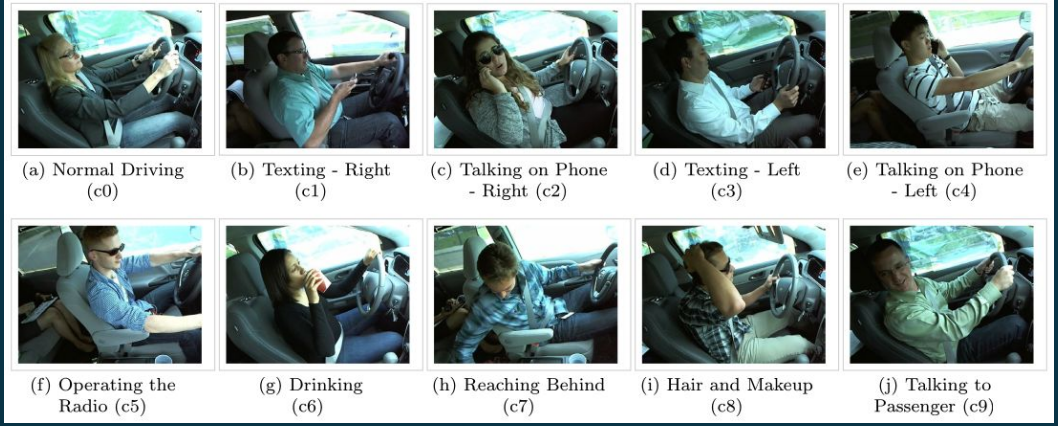


Table 1 Performance comparison of lightweight models in terms of test metrics, computational efficiency, and memory footprint

Model	Accuracy (%)	Loss	Precision (%)	Recall (%)	F1-score (%)	RAM (MB)	Speed (FPS)	Size (MB)
Efficient-Tiny	91.64	0.4243	93.02	92.56	92.01	0.08	26.81	0.43
ESPNetv2-Small	99.50	0.0482	99.45	99.44	99.44	0.22	40.49	0.74
MCUNet	97.85	0.0951	97.69	97.48	97.54	0.03	52.72	0.20
Micro-MobileNet	98.99	0.0300	99.26	99.23	99.24	0.15	37.71	0.60
PhiNets	99.66	0.0175	99.50	99.49	99.49	0.15	36.14	0.60
ShuffleNetLite	86.06	0.6538	92.93	86.23	87.21	1.75	22.27	5.46
SqueezeNetv11	95.81	0.1399	95.85	95.76	95.76	0.05	28.60	0.33

5. Requisitos e Especificações

Requisitos funcionais

RF 1

Processamento local e offline em tempo real

RF 2

Sistema deve emitir alertas sonoros e luminosos

RF 3

Sistema deve detectar quando motorista está sonolento/desatento

RF 4

Câmera deve possuir microfone e sensibilidade IR

RF 5

Sistema deve operar apenas com veículo em movimento

RF 6

Sistema deve enviar dados para central

RF 7

Sistema deve detectar quando motorista está embriagado

RF 8

Sistema deve detectar quando motorista está sob estresse emocional

5. Requisitos e Especificações

Requisitos não-funcionais

RNF 1

Inferência deve ser feita em menos de 100ms

RNF 2

Resolução da câmera deve ser no mínimo 2MP

RNF 3

Caixa preta deve resistir a colisões com outros veículos

RNF 4

Sistema deve ter disponibilidade de 99%

RNF 5

Inferência deve ter acurácia superior a 90%

RNF 6

Quando dispositivo estiver conectado, comunicação com central deve ocorrer a cada 30 seg

RNF 7

Alertas sonoro (>70dB) e visual (500-1000nits)

RNF 8

Caixa preta deve armazenar até 12 horas de filmagens

6. Arquitetura do Sistema

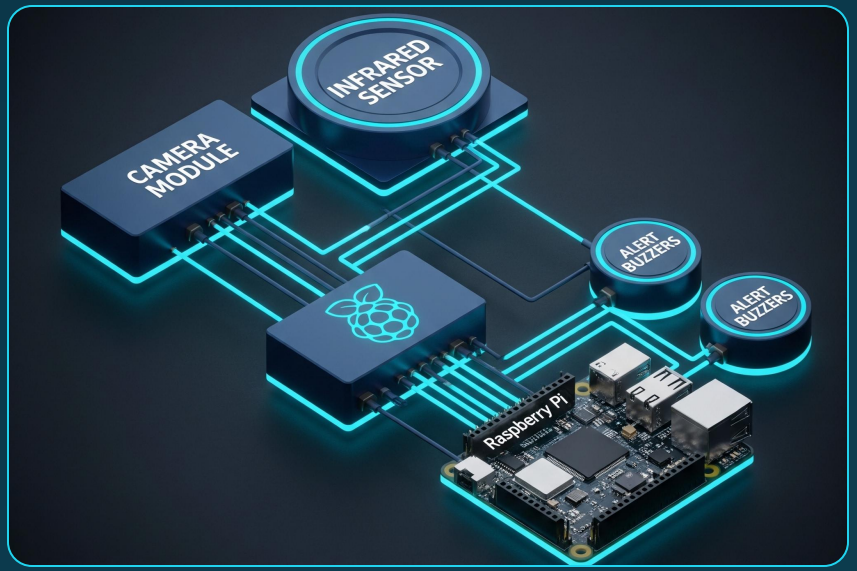
Design e Integração de Componentes

PLATAFORMA COMPUTACIONAL

Raspberry Pi 3B+ com 1GB RAM. Capacidade ideal para execução de modelos TinyML (TensorFlow Lite) e processamento de imagem local.

INTERFACES DE ALERTA

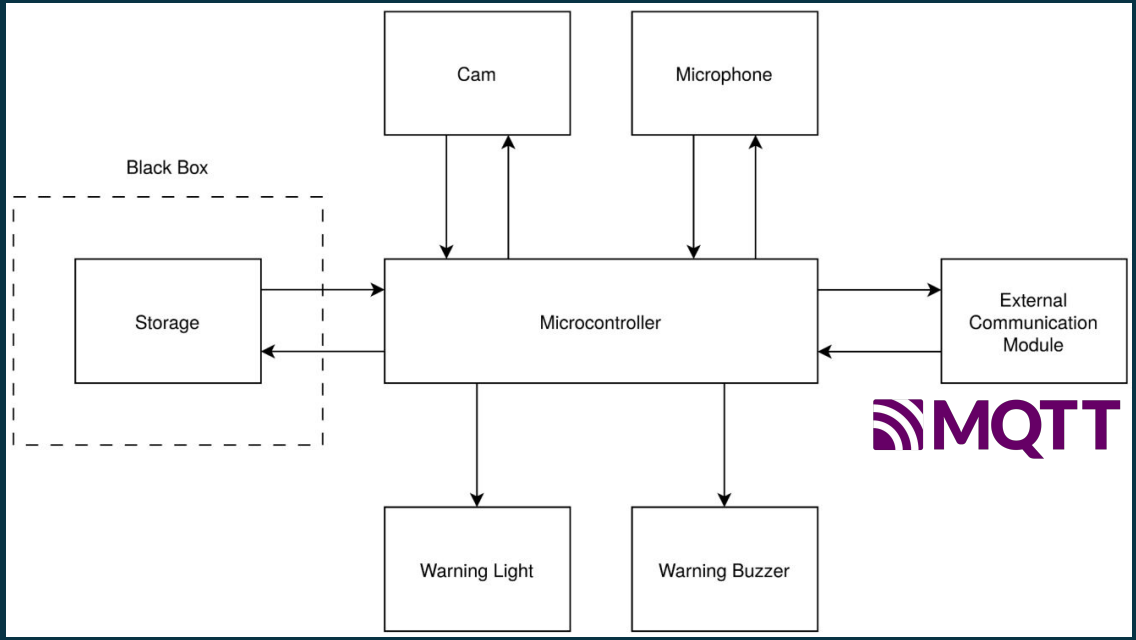
- Alerta Sonoro: Buzzer ativo 5V (~85dB).
- Alerta Visual: LEDs de alta intensidade.
- Conectividade MQTT: Módulo de comunicação externa para hub da central (baixo volume de dados, envio periódico).



Arquitetura focada em baixa latência e processamento offline

7. Arquitetura do Sistema (RPi 3B+)

Diagrama de arquitetura



Arquitetura focada em baixa latência e processamento offline